А.С. Нестеров, студ.; рук. Д.М. Емельянов, к.т.н., доц. (НИУ «МЭИ»)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНЫХ И ПРИБЛИЖЕННЫХ АЛГОРИТМОВ ОТБОРА РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ГРУППОВЫХ БОНУСОВ И СКИДОК

Задачи отбора ресурсов возникают в технико-экономических системах, например в облачных вычислениях, где провайдеры дают многоуровневые скидки. Нужно выбрать ровно Q объектов при ограничении их суммарного веса или стоимости [1, 2]; предмет i имеет вес w_i и полезность u_i. В классической задаче о рюкзаке вклад выбранных объектов аддитивен, однако в реальных системах поставок зачастую действуют групповые скидки и бонусы. Группа k с порогом t_k предоставляет скидку d_k и бонус b_k, если выбрано не меньше t_k её предметов; в таком случае вес и полезность каждого выбранного из группы предмета умножаются на $(1 - d_k/100)$ и $(1 + b_k/100)$. Разные значения t_k, d_k и b_k усложняют постановку: классические алгоритмы теряют эффективность и не гарантируют допустимого решения. Цель работы — разработка и исследование эвристических жадных алгоритмов и сравнение с полным перебором.

Полный перебор (ПП) перебирает все $C(N, Q)$ сочетаний, применяет к ним бонусы и скидки и возвращает наилучший допустимый вариант. Он гарантирует точное решение, но требует $O(C(N, Q)N)$ операций: для каждого сочетания за $O(N)$ пересчитываются веса и полезности с учётом групп. При $N = 25$ и $Q = 10$ это 3 268 760 наборов, поэтому ПП применим как эталон при малых N. Классический жадный алгоритм (КЖ) сортирует предметы по убыванию u_i/w_i и добавляет их в рюкзак, пока позволяет вес; вычислительная сложность $O(N^2)$. Групповой жадный алгоритм (ГЖ) на каждом шаге выбирает, что выгоднее — отдельный предмет или добрать группу до порога t_k ради скидки и бонуса, — и распределяет Q мест по группам; сложность ГЖ — $O(N^2)$.

Эксперименты проведены на 180 сгенерированных задачах с N от 12 до 100; ПП запускался при $N \le 25$. ГЖ был допустим на всех 180 экземплярах, совпал с оптимумом в 61 случае из 70 и дал среднее отклонение 0.26% (максимум 5.93%). КЖ был допустим в 92.8% случаев, а на 57 экземплярах из 70 уступал оптимуму на 8.19%. Без групп допустимы 127 из 180 решений (70.6%), а группы дают 49% прироста полезности. Время работы: ПП — от 0.002 с при $N = 12$ до 84 с при $N = 25$, ГЖ — 0.41 с при $N = 100$.

Литература

1. **Kellerer H., Pferschy U., Pisinger D.** Knapsack Problems. Berlin: Springer, 2004.
2. **Martello S., Toth P.** Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations. Chichester: Wiley, 1990.